课题 5 总交接文档

> 一份文件看懂整个项目：做了什么、结论是什么、东西在哪、还差什么、怎么接手。 **建立时间**：2026-10-28 **最后修订**：2026-10-30（老师七条意见回应，见 docs/reports/report-08-teacher-reply-20261030.md） **流程名**：**XenoTransfer v1.0**（详见该报告 §5） **项目**：跨物种单细胞整合——SATURN vs SAMap vs scVI 系的基准测试与场景化选型 **状态**：主体完成。12 项课程要求里 **11 项完成、1 项部分**；且**镜像内 6 个冻结值已逐位复现（6/6）**（2026-10-31 追加）
>
> 🔴 **2026-11-08 更正 —— 本文 §2 表里的 SATURN 一列已作废，勿再引用** 本节下方「2026-10-30 修订」第 2 条（SATURN 口径偏差、抬高 0.04–0.19、鼠↔鱼翻转）**是错的。** 真相：SATURN 评测把**真值按源物种词表、预测按目标物种词表**查表，方向颠倒，产生了两类丢弃。 修正后 SATURN 六向 = **0.3522 / 0.2566 / 0.1269 / 0.1640 / 0.3658 / 0.3563**，一个方向都不赢； 且四个方法分母首次一致。判定实验 6/6 复现旧值，证明旧值就是这个 bug 算出来的。 详见 **docs/reports/report-09-corrections-20261108.md**；复算脚本 scripts/convention_variants.py、 scripts/saturn_convention_audit_v2.py；新数据 results/bootstrap-20261030/saturn_convention_v2.json。 另：/Files/RawData/ 已不含人/鼠/鱼三份，原始数据请用 /Files/3/stage3/01_raw_data/heart_omics/scrna/。
>
> ⚠ **2026-10-30 三处修订**（本文正文已同步，明细见 docs/reports/report-08-teacher-reply-20261030.md）：1. oPCA 四个鱼方向改用 **FIXKEY** 口径（旧 v98 有已修 bug），差值 ≤0.014，结论不变； 2. ~~SATURN 的 macro-F1 存在口径偏差：不可映射预测被丢弃导致抬高 0.04–0.19，鼠↔鱼两向结论翻转为 scVI 领先~~ ← **2026-11-08 已推翻，见上方红框**； 3. 跨门 macro-F1 改用**可从混淆矩阵复现**的 0.0235–0.0267（旧存值 0.0652–0.0802 来源不明）。 另：所有分数现在都带 ±bootstrap SE 与 95% CI。

---

0 三分钟速览

这个项目在做什么

三种动物（人、小鼠、斑马鱼）的心脏单细胞数据。任务是：**A 物种的细胞知道类型，用它给 B 物种的细胞打类型标签。**比较四种方法在这个任务上谁强、谁弱、各自适合什么场景。

四种方法是：

方法	一句话做法	代价
ortholog-PCA（自建基线）	只留两物种一一对应的同源基因，直接做 PCA，再找最近邻	不训练、不用 GPU，实测 26.7 秒 / 1.31 GB

方法	一句话做法	代价
SATURN	把基因翻译成蛋白质语言嵌入（ESM2），压成「宏基因」后对齐	要 GPU 训练
SAMap	建两物种基因的同源关系图，按图找细胞对应	依赖多、最不稳定
scVI	生成模型把三物种细胞一起训练到 10 维潜空间	要训练，但 CPU 8.5 分钟（平台 2c8g 实测 15m16s，含 IO）

最重要的四个结论

1. 没有全面赢家。 按现口径，scVI 在四个方向最高，鼠→人输给 oPCA；但鼠↔鱼两向 SATURN 的「最高」在公平口径下不成立（见 §2 的 †）。所以本项目**不排总分冠军**，只做「场景 → 推荐谁」的选型表。

2. 近缘场景，简单方法就够。 人↔鼠方向上 oPCA 和 scVI 基本打平（两向均值 0.6582 vs 0.6289；配对检验一侧不显著、一侧 oPCA 显著更高），而 oPCA 只要 27 秒、不需要 GPU、峰值 1.3 GB。

3. 跨门场景，这一族方法都做不了。 七鳃鳗↔小鼠的双向迁移，oPCA 和 scVI 都只有 4.6–5.8% 准确率，而多数类基线是 21.7% / 30.6%。这是有价值的**负结果**，不是失败。

4. 批次混合度不能当方法优劣的依据。 三个测过的方法（oPCA / scVI / SAMap）都没把物种混匀，但它们的标签迁移能力差很多。真正区分方法的是迁移能力。

全部结论的适用范围（必须随结论一起引用）

- **全部是 transductive / in-sample**：测试细胞在算之前就参与过降维或训练。**不是留出评估，不是 inductive（归纳式）。** 只能说「同一批数据内部的一致性」，不能说「这个方法对全新物种也有效」。
- **数据是 HEART 论文的小子集**：每物种约 1,500 细胞、共 4,606 个。不是原文的 16 物种 47.9 万细胞。所有结论只适用于这个规模。
- **oPCA 已做 10 seed + 20 次数据扰动、四方法已给 bootstrap 95% CI**（2026-10-30 新增，见 §9.4）；但仍**只有一种数据规模、无多重比较校正、scVI/SATURN/SAMap 各只训练一次**（seed 稳定性只测了 oPCA）。跨方法比较以**同细胞配对检验**为准，不以 CI 是否重叠为准。

---

1 数据

项	内容
心脏数据（门内）	人 1,528 / 小鼠 1,535 / 斑马鱼 1,543 细胞，共 4,606
基因	各物种 27,519–32,732 个基因
标签层级	exact（原始注释）/ coarse（粗类 9–10 类）/ fine（细类）
同源基因对	人鼠 15,869 / 人鱼 9,311 / 鼠鱼 8,160（1:1 直系同源）
跨门数据	LBSPA 论文 8 物种脑数据：七鳃鳗 41,678 + 小鼠 14,016 细胞，共同基因轴 6,222

项	内容
局部文件	local_human_s.h5ad / local_mouse_s.h5ad / local_zebrafish_s.h5ad

标签映射表：config/heart-celltype-map-v1.tsv（38 行，35 个 active、3 个 unmapped）。 ⚠ reviewer 列**全部是 pending**，需要导师签字。

---

2 结果一：四方法门内对比（coarse macro-F1，union 口径）

这是唯一的权威数字表。全部从 18 份逐细胞预测文件独立重算。

方向	ortholog-PCA	SATURN v99	SAMap	scVI
人→鼠	0.6435	0.3522	0.1127	**0.6683**
鼠→人	**0.6729**	0.2566	0.0401	0.5895
人→斑马鱼	0.1506	0.1282	0.0477	**0.4014**
斑马鱼→人	0.2131	0.1386	n/a	**0.4290**
鼠→斑马鱼	0.2816	0.4076	n/a	**0.4248**
斑马鱼→鼠	0.4186	0.2961	n/a	**0.4786**

「n/a」= 该方向上没有任何细胞通过映射，无法评估。

> 🔴 **SATURN 一列已于 2026-11-08 更正。**原表这一列（0.4147 / 0.4010 / 0.2479 / 0.4021 / 0.6500 / 0.6510）以及 10-30 那次「公平口径 0.4560 / 0.4588」的修订，**均作废。** 根因：评测把**真值按源物种词表、预测按目标物种词表**查表（方向颠倒），造成真值侧静默丢样、 预测侧被误判「不可映射」。四种约定重算，只有旧的那种能复现全部冻结值（6/6；accuracy 亦 6/6）。 修正后 SATURN 六向 = **0.3522 / 0.2566 / 0.1269 / 0.1640 / 0.3658 / 0.3563**，分母 1499–1528（与其他方法一致）。 详见 docs/reports/report-09-corrections-20261108.md；复算 scripts/convention_variants.py、 scripts/saturn_convention_audit_v2.py；新数据 results/bootstrap-20261030/saturn_convention_v2.json。

每个分数都带 ±SE：完整 22 行「分数 ± bootstrap SE ± 95% CI」见 results/bootstrap-20261030/bootstrap.json（已与冻结值逐格对齐，0 mismatch）。

读法：每行最高值加粗。**六行都是 scVI 最高**——更正后鼠↔鱼两行也正常加粗，不再存在「胜负取决于口径」的分歧。

为什么不能靠这张表定冠军：更正后 oPCA / scVI / SATURN 三家分母已基本一致（1499–1528），差异只来自真值侧 unmapped 类（小鼠 Proliferating 30、斑马鱼 mt 30 + Proliferating 14）；**SAMap 仍是 307–1368**，覆盖率 0–91%。跨方法比大小 ≠ 公平比较，真正的比较要落在同一批细胞上，见 results/bootstrap-20261030/pairwise.json（13 组配对检验）。

2.1 为什么 macro-F1 而不是 accuracy

accuracy 会被多数类绑架。以人→鼠为例，多数类基线（全场都猜最多的那一类）accuracy 有 **48.17%**，但它的 macro-F1 只有 **0.0813**——因为它只对一个类好，其他类全错。课程要求 macro-F1，就是为了让少数类被惩罚到。

2.1b 一个 accuracy 是怎么算出来的（以人→鼠为例）

这个过程值得单独说，因为它是全部数字的基础：

环节	取值	说明
输入	人 1,528 / 鼠 1,535	人有答案当参考书，鼠要预测当卷子
同源基因	15,869 对	人鼠 1:1 直系同源交集
表示层	3,063 × 50	1,528 + 1,535 = 3,063 个细胞一起压成 50 维
评分	k = 15，cosine，倒距离加权	每个鼠细胞找 15 个最像的人细胞投票
排除	剔 30	鼠侧 status ≠ active 的细胞按规则退出
分母	**1,505**	1,535 − 30，真正参加评估的鼠细胞
分子	**1,297**	投票后答对的鼠细胞数
accuracy	**0.8618**	1,297 ÷ 1,505 = 86.18%

逐类分解：内皮 720/725（99.31%）、免疫 197/202（97.52%）、成纤维 255/360（70.83%）、心肌 19/47（40.43%）。错误集中在「成纤维→平滑肌」82 个和「心肌→内皮」27 个，都是本来就容易混的相邻类型。

关键点：分母是「有资格参加评估的细胞」，不是全部 1,535 个。排除规则一改，分母就变，同样的 1,297 会算出不同的百分比。所以报分必须带 n_q。

2.2 两个 macro-F1 口径（重要）

同一份预测能算出两个数，区别只在于：**预测里出现、但真实标签里不存在的类，算不算进平均。**

口径	算法	用途
truth-only	只按真实标签集取平均，多预测的类被忽略	平台 scVI 脚本默认
union	真实 ∪ 预测一起平均，多预测的类记 F1=0	**本项目跨方法统一用这个**

人→斑马鱼 coarse 为例：truth-only 0.4516，union 0.4014，**差 0.05**，足以改变「是否高于基线」的判断。所以单独看 truth-only 没问题，但不能和别的方法并列。

2.3 每个分数必须并列报的量

量	含义	为什么必须报
accuracy	答对 ÷ 有资格	主指标

量	含义	为什么必须报
n_q / coverage	进入分母的细胞数 / 占比	排除规则一改，分母就变
majority	最大真值类占比	无信息基线，防止「看着高其实全靠猜」
shuffle_p	200 次置换检验	只回答「是否优于随机打乱」，**不回答「是否优于多数类」**

四个方法的分母不同：**oPCA 100%、scVI 98–100%、SATURN 29–87%、SAMap 0–91%**。分母小的方差更大，跨方法比绝对值要带这个限定。

---

3 结果二：批次混合（三方法）

指标定义统一在 scripts/compute_batch_metrics.py： silhouette 用 cosine 距离、标签为映射后的 coarse 类；iLISI 是 k=30（不含自身）邻域的物种逆 Simpson 指数；kBET 是 k=30 邻域 vs 全局物种构成的卡方检验（α=0.05）接受率。

指标	ortholog-PCA（50 维）	scVI（10 维）	SAMap（150 维）
silhouette（越高越保类型）	0.0937	**0.1810**	0.0431
iLISI（满值 3，越高越混匀）	1.0124	**1.1202**	1.0061
kBET 接受率（越高越混匀）	0.0004	**0.0039**	0.0011

三条读法：

1. **三个方法都没把物种混匀**：iLISI 1.006–1.120（满值 3），kBET 接受率 0.04%–0.39%。这是共性，不是某个方法的问题。
2. **SAMap 两项都最差**：既没混匀物种，也没保住细胞类型，与它 macro-F1 近乎无信号一致。
3. **scVI 三项都相对最好，但绝对水平仍低。**只能说「相对最好」，不能说「混得好」，也不能据此把 scVI 当批次校正工具推荐。

为什么低 iLISI 不等于方法失败：同一份 scVI 潜空间上，人→鼠 macro-F1 有 0.6683。解释是潜空间把「细胞类型」和「物种」编码在近似正交的方向上——同类型细胞跨物种彼此靠近，但单个细胞的 30 个最近邻仍以本物种为主。**两组证据必须一起报，只引一个就是误导。**

口径限制：三个方法原生维度不同（50 / 10 / 150），高维空间邻域更稀疏、指标天然偏低；本轮不做人为降维对齐。

SATURN 为什么没有：见 §6.2，已核实为「不可补」。

---

4 结果三：跨门场景（七鳃鳗 ↔ 小鼠）

课程明确要求覆盖的最难场景。七鳃鳗是现存最原始的脊椎动物，与小鼠隔一个「门」。

数据：55,694 细胞（七鳃鳗 41,678 + 小鼠 14,016），共同基因轴 6,222。

两个必须说明的取舍：

- 小鼠有 6 类细胞七鳃鳗没有（EX/IN/SNCG/Purkinje/Golgi/Bergmann），占小鼠细胞 62.2%，全部排除出评估；
- 七鳃鳗侧只有 56.7% 的基因是非零的。

方向	oPCA acc / mf1	scVI acc / mf1	多数类基线
七鳃鳗→小鼠	0.0575 ± 0.0020 / 0.0235	0.0582 ± 0.0020 / 0.0241	0.2168（基线 macro-F1 0.0274）
小鼠→七鳃鳗	0.0516 ± 0.0011 / 0.0257	0.0457 ± 0.0011 / 0.0267	0.3059（基线 macro-F1 0.0360）

> **2026-10-30 修订**：macro-F1 由 0.0652–0.0802 改为**可从混淆矩阵复现**的 0.0235–0.0267（旧存值来源不明，accuracy 与混淆矩阵完全一致但 macro-F1 差约 3 倍）。换口径后负结果更强：**两个方法的 macro-F1 都低于多数类基线**（0.0235 < 0.0274、0.0257 < 0.0360），即连无信息基线都没超过。

13 类空间随机猜约 7.7%，两个方法实测 4.6–5.8%，**低于随机**；离多数类基线差 4–6 倍。

这条结果的价值：门内人→鱼时 scVI 是 oPCA 的 约 2.7 倍（0.4014 vs 0.1506，FIXKEY 口径）。到了跨门，两者一起塌到 0.05 量级，没有实质差别。说明「越远越要靠潜空间方法」这个规律**在跨门这一步中断了。**

可能的解释：门内三物种共享脊椎动物身体计划与器官，细胞类型有同源性；跨门脑区与细胞类型本身缺乏可靠对应，不是换个方法能补的。

所以跨门的答案不是「哪个方法更好」，而是「在当前数据与注释体系下，这一族方法都做不了」。

---

5 场景化选型指南（课程核心交付物）

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
近缘（人↔鼠）	ortholog-PCA	scVI（不显著落后）	SAMap	中等偏强
远缘·人↔鱼	scVI	—	SATURN / SAMap	中等偏强
远缘·鼠↔鱼	**scVI**	—	SATURN（公平口径）/ SAMap	中等偏强

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
跨门（七鳃鳗↔鼠）	**都不可行**	—	—	负结果已实测（低于随机猜）
无 GPU	ortholog-PCA	scVI（8.5 min）	SATURN	中等偏强

> **2026-10-30 修订**：远缘两行由「SATURN 首选」改为「scVI 首选」。依据是 SATURN 旧分数受口径偏差影响（§2 表格下方的 † 注），公平口径 + 同细胞配对检验下 scVI 在鱼的四方向全部显著领先。

三条限定语必须随表一起出现：

1. 全部是 transductive / in-sample，不是留出评估；
2. 四个方法分母不同，macro-F1 不能当绝对排名；
3. 「不推荐」不等于「方法差」——SAMap 在本项目 1,500 细胞/物种 + 仅 1:1 同源的规模下无信号，不代表它在原文 47.9 万细胞 + 全同源图的规模下无效。

---

6 为什么不能排总分冠军

有人会问：把六方向平均一下不就行了？我们算过：

方法	六方向均值
scVI	0.4986 ± 0.0059
SATURN	0.4611 ± 0.0084（公平口径 0.3310）
ortholog-PCA	0.3819 ± 0.0064
SAMap	0.0334（三个 n=0 按 0 计入；仅三方向有值时为 0.0668 ± 0.0052）

> oPCA 的均值按 FIXKEY 口径重算为 **0.3819**（旧 0.3857 用的是 v98 鱼方向数字）。± 为各方向 SE 的组合（$\mathrm{sqrt}(\Sigma SE^2)/n$）。

但这个排名不成立，四条理由：

边界	具体差异
分母	oPCA 100%、scVI 98–100%、SATURN 29–87%、SAMap 0–91%。分母小的方差更大
特征空间	scVI 用 9,018 个共同基因；oPCA 每方向独立（15,869 / 9,311 / 8,160）。这不是信息多少，是方法学约束不同
训练方式	oPCA 每方向独立 PCA；其余三个一次训练、多方向评估
统计强度	oPCA 有 10 seed + 20 次扰动，四方法有 bootstrap CI；但 scVI/SATURN/SAMap 各只训练一次，且无多重比较校正。跨方法比较用同细胞配对检验

核心句：把不同分母的分数平均，得到的不是排名，是加权错觉。

6.1 两个常见误读

1. 把 shuffle_p=0.04 读成「该方法显著更好」——它只说明优于随机打乱，不说明优于多数类基线；
2. 把 0.05 的差距当实质差异——除 oPCA 外其余方法只训练一次，且无多重比较校正；配对检验不显著的差距（如人→鼠 oPCA vs scVI 的 −0.0247）不能当结论。

6.2 SATURN 的批次指标为什么是「不可补」而不是「没做」

这条查得比较透，结论是硬性的：

步骤	核查结果
SATURN 的 Final AnnData（obsm/macrogenes，4,606×1,000）	**已被平台清理**，本地也无留存（只有 metrics、18 份预测、confusion，没有 h5ad 本体）
重跑所需的 ESM2 基因嵌入 .pt	**不存在**（/Files 全量 find *.pt 零命中）
SATURN 源码	在（/Files/wheelhouse/saturn-src.tar.gz.txt）

最小重跑路径 = **ESM2 推理生成三物种嵌入 + SATURN 重新训练**，是完整重训项目。

更关键的是：**重训产出的是新的表示，与现有 SATURN macro-F1 不是同一次训练，并表会制造「同一方法的两个版本」这种假对照。**

所以本项目明确标为 not measured，不做半补。

---

7 课程要求完成度（12 项）

课程要求	状态	证据
场景化选型指南	✅ 完成	deliverables/场景化选型指南-v6-20261027.md
近缘 / 跨门 / 无 GPU 场景	✅ 完成	场景 1 / 3 / 4
三方法（SATURN/SAMap/scVI）	✅ 完成	实际四个（含 oPCA）
macro-F1	✅ 完成	统一 union 口径
批次混合与生物保守性	⚠ 部分	三方法已测；SATURN 已核实不可补（§6.2）
时间与内存	✅ 完成	docs/reports/time-memory-benchmark-20261023.md
文档 / Agent 友好度	✅ 完成	六维评分
容器化	✅ 完成	脚本端到端跑通、18/18 格复算一致、39/39 输出哈希核实；**平台镜像 g5-opca-container 已于 2026-10-30 15:2x 构建成功**（7 个 pip 精确版本）。docker build 仍未执行，但属另一套机制
基准测试报告	✅ 完成	deliverables/course5-final-report-v2-20261023.docx
七次汇报材料	✅ 完成	内容稿 1–7 + PPT 2–7

课程要求	状态	证据
组员说明文档	✅ 完成	deliverables/课题 5-项目说明文档-组员版-20261023.docx
容器/环境可复现	✅ 完成	依赖锁定 + 版本容差实证 + 镜像构建成功 + **镜像内 6 个冻结 accuracy 逐位复现（6/6）**，见 §9.4b

2026-10-30 更新：11 项完成、1 项部分（镜像构建成功后，「容器化」与「容器/环境可复现」两项已从「部分」升为「完成」）。

剩下的一项「部分」及其边界：

- **批次混合与生物保守性**：oPCA / scVI / SAMap 三方法已同口径并表；SATURN 缺席属「重训会破坏可比性」而非没做（见 §6.2）。

关于「在镜像内跑一次」：这不是课程要求项，而是我给自己加的验证；它现在卡在平台「计算资源」下拉为空（§9.4），不影响上面 11 项的判定。

---

8 交付物在哪

8.1 核心文档（按重要度）

文件	内容
本文	总交接，先读这个
deliverables/场景化选型指南-v6-20261027.md	课程核心交付物，八+一个场景
deliverables/course5-final-report-v2-20261023.docx	基准测试报告（5 页）
deliverables/课题 5-项目说明文档-组员版-20261023.docx	给队友的详细说明（9 页）
docs/reports/batch-mixing-and-crossphylum-feasibility-20261019.md	批次指标 + 跨门 + SATURN/SAMap 全部技术细节（§8.10/§8.11 是结论）
docs/reports/scvi-cross-species-result-20261019.md	scVI 臂完整记录
docs/execution/20261019-handoff-full.md	上一版全项目交接（数字更细，含 18 格全表）

8.2 汇报材料

期次	内容稿	PPT
第 1 次	docs/reports/report-01-*	results/stage-reports-20261009/ 等
第 2 次	docs/reports/report-02-metric-lineage-20261008.md	results/stage-reports-20261019/...-备注版.pptx + 逐页讲解稿
第 3 次	docs/reports/report-03-fairness-boundaries-20261023.md	results/stage-reports-20261023/
第 4 次	docs/reports/report-04-scvi-and-batch-20261023.md	同上

期次	内容稿	PPT
第 5 次	—	results/stage-reports-20261022/课题 5 第 05 次汇报_跨门场景.pptx
第 6 次	docs/reports/report-06-mapping-signoff-20261023.md	results/stage-reports-20261023/
第 7 次	docs/reports/report-07-closure-20261023.md	同上

第 2 次有额外的逐页讲解稿（deliverables/课题 5 第 02 次汇报-逐页讲解稿-20261027.docx），每页拆成「这一页一句话 / 要点表 / 上台怎么讲」，队友照着念就能讲。

8.3 数据与产物

路径	内容
results/pilot-v1/ortholog-pca-v98/	oPCA 六方向 × 三层 metrics + 18 份预测
results/pilot-v1/saturn-v99/	SATURN v99 全部产物（无 h5ad）
results/pilot-v1/samap-v98/wdl-run/	SAMap 六方向结果
results/phase-20261019/scvi-cross-species/	scVI latent（4,606×10）+ metrics + 18 份预测
results/phase-20261022/crossphylum/	跨门双臂（oPCA + scVI）
results/phase-20261026/samap-batch/	SAMap 联合嵌入（4,606×150）+ 批次指标
results/phase-20261028/container-contract-verify/	容器契约验证（18/18 格对比）
results/phase-20261028/image-selfcheck-local/	版本容差自检输出

8.4 脚本

脚本	作用
scripts/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.py	oPCA 主脚本（DCS 版，容器用这个）
scripts/compute_batch_metrics.py	三项批次指标统一计算
scripts/image_selfcheck.py	镜像内自检（版本 + 冻结值复现）
scripts/verify_dcs_recompute.py	产物核对
container/	Dockerfile + requirements + entrypoint + README

---

9 环境与平台事实

9.1 关键版本组合

已在 DCS 上实测跑通的组合：

```
python 3.9 / numpy 1.23.5 / scipy 1.10.1 / pandas 1.5.3
scikit-learn 1.6.1 / anndata 0.10.8 / scanpy 1.9.3 / h5py 3.8.0
scvi-tools 1.1.6.post2 / torch 2.6.0+cu124
```

版本容差实测：本地 scipy 1.12.0 / pandas 2.3.3 / anndata 0.10.9 与上述锁版本都不同，**但 6 个冻结值 100% 复现。**说明 oPCA 数值对这几个包版本不敏感，锁版本是为可复现性而非数值正确性。

9.2 平台事实

项	值
项目 ID	P20260920085640327
镜像	public-library/zhongliyuan_57362367597d49499e5bc388096a17f1_public:latest（平台显示 SATURN--22）
GPU 资源档	仅两档：3080Ti×1 与 L4×1，均 88c/320g（单价查不到）
镜像构建通道	**可用且已用**（g5-canary-pinned 2026-09-21 20:43、**g5-opca-container 2026-10-30 14:52→构建成功**）

9.3 平台操作要点（踩过的坑）

场景	要点
文件下载	GET /api/data/file/downloadFile?id=…&projectId=…&zone=st，**只带 cookie**，加自定义头会 401
文件列表	POST /api/data/file/meta/query，需要 X-Client-App: dcs-cloud-front 头
任务详情	GET /api/task/dcsTask/getUserTaskById?taskId=…，同样需要 X-Client-App
平台上传	间歇失败（60030），失败时改用 GenPilot 容器 dcs data push
WDL 怎么写	用 command <<< >>> 三尖括号形式，**不要用 command { }**（会被字典字面量的 } 提前闭合）
容器内路径	../result 不可写，用 ./result
Shell 变量	一律加引号：[-n "$REC"]。不加引号时空值会退化成判真
镜像管理页	**2026-10-30 实测前端故障**：路由切过去、title 变「镜像管理」，但内容区 innerText 为 0、2 个 iframe 恒 display:none、且未发出任何镜像相关 API 请求。属平台前端问题

9.4 镜像构建（2026-10-30 实测，已成）

g5-opca-container 构建成功。 这是本项目第一次由自动化流程端到端完成平台镜像构建。

项	值
镜像名	g5-opca-container
基础镜像	SATURN--22（zhongliyuan，2025/09/10）
构建方式	基于平台镜像
构建时间	2026-10-30 14:52 提交 → 约 30 分钟后「构建成功」
工具包	pip install numpy==1.23.5 scipy==1.10.1 pandas==1.5.3 scikit-learn==1.6.1 anndata==0.10.8 scanpy==1.9.3 h5py==3.8.0
证据	results/phase-20261030/image-build-evidence/g5-opca-container-build.json

三个必须记下来的平台坑（下次直接绕开）：

坑	现象	解法
微前端 shadow DOM	「镜像管理」等页面在 <wujie-app class="wujie_iframe"> 的 shadowRoot 里，顶层 document.querySelector 全部查不到；elementFromPoint 只返回 WUJIE-APP 宿主	页面实际跑在同源 iframe https://www.dcs.cloud/images/ 里，直接拿 iframe.contentDocument 操作
受控输入不认合成事件	给 input.value 赋值后表单仍报「镜像名称不能为空」	用**该 iframe 自己 window 的** HTMLInputElement.prototype 原生 setter + InputEvent；跨 realm 用顶层 setter 会失败
工具包只允许一行	Python3 的「添加」按钮加过一行后消失，7 个包填不进去	切到 **Bash 指令**页签，写一条 pip install ...；该编辑器是 CodeMirror，必须用 .CodeMirror.setValue()

另：本页 headless 截图会被合成器缓存（连续三张 sha256 完全相同），而 DOM 已经更新。**取证以 DOM 为准，截图只作辅助。**

9.4b 镜像内复现 6 个冻结值 —— ✅ 已完成（2026-10-31）

任务 2116497194053881858，在 g5-opca-container 里跑通了完整评估，6 个冻结 coarse accuracy 逐位复现。

方向	冻结值	镜像内实测	一致
人→鼠	0.8618	0.8618	✅
鼠→人	0.7369	0.7369	✅
人→斑马鱼	0.1795	0.1795	✅
斑马鱼→人	0.1734	0.1734	✅
鼠→斑马鱼	0.2675	0.2675	✅
斑马鱼→鼠	0.5814	0.5814	✅

日志佐证（dcs task log -t s）：

- header={... "script_sha256": "514d9314...", "mapping_sha256": "d92e32aa..."}
- ortholog pairs: hm=17611 fh=10398 fmm=9058
- human: 1528 cells x 32732 genes / mouse: 1535 x 32379 / zebrafish: 1543 x 27661
- 六个方向全部 done，最后 DONE
- 产物目录：/work/user50719-8334/opca-full-20261031T115728Z/（含 metrics.json、predictions/、confusion/、manifest.json、sha256.tsv、environment.txt）

为什么平台把这次标成「失败」：不是计算失败。fixkey.sh 最后一步 cat $OPCA_OUT/metrics.json，而脚本真正读的变量名是 **OPCA_OUT_ROOT**（不是 OPCA_OUT），产物默认写到 <OPCA_OUT_ROOT>/opca-full-<UTC>/，所以 cat 找不到文件、退出码非 0。**下次重跑把 OPCA_OUT 改成 OPCA_OUT_ROOT 即可。**

一路上还查清了两件事：

1. 平台 /Files/ResultData/Notebook/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.txt（17,382 B / 421 行 / json.loads 在第 167 行 / sha256 514d9314…）**与本地 scripts/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.py（16,463 B / 383 行 / csv.DictReader 在第 123 行 / sha256 f9683cf9…）不是同一个文件。**同名函数 freeze_mapping 有两种实现：一个读 JSON、一个读 TSV。第一次失败就是拿 TSV 喂给了读 JSON 的那版（JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)）。
2. 平台版要的映射文件是 **/Files/wheelhouse/v99_mapping_embedded.json**（dict，38 条，value 形如 ["cardiomyocyte","ventricular cardiomyocyte","active"]），不是 heart-celltype-map-v1.tsv。

证据：results/phase-20261030/image-build-evidence/selfcheck-fixkey-reproduced.json

---

曾经卡在哪（已解决，留一行备查）：平台前端「离线任务 → 计算资源」两个下拉恒为「无数据」（该页只发 3 个 /stereonote/api/ 请求、不含任何资源目录查询，属前端缺陷）。**绕法**：用 Genpilot 右侧 Bash 终端里的 dcs task run 命令行投递，完全绕开页面下拉。

9.5 资源实测台账（2026-10-30 新增）

平台任务（数据来自 getUserTaskById 的 analyseDuration / analysisAmount，已扣排队）：

方法	任务号	规模	实际计算	资源档	费用
oPCA (FIXKEY)	W202610150090794	4,606 × 15,869	866 s	2c8g	¥0.19
scVI 门内	W202610190042919	4,606 × 9,018	916 s	2c8g	¥0.20
scVI 跨门	W202610220063725	55,694 × 6,222	9,773 s	2c8g	¥2.06
SAMap 联合嵌入	W202610260103163	4,606 细胞	354 s	1c4g	¥0.02
合计	4 个	—	**11,909 s (3h18m)**	—	**¥2.47**

本地白盒测量（oPCA，5 次重复，进程内读 PeakWorkingSetSize）：

指标	值
墙钟时间	26.68 s（25.52–26.92）
峰值工作集	1,307.9 MB（1,306.6–1,308.3）
峰值提交内存	1,317.2 MB

稳定性（10 seed + 5 次细胞扰动 + 5 次基因扰动）：seed 间 accuracy SD 0.0017–0.0059；**换 10% 细胞 SD 0.0056–0.0282、换 10% 基因 SD 0.0084–0.0341**。即「十次十个结果」来自换数据，不来自换种子。

已知缺口：SATURN 是 GPU 任务，平台不记录 CPU/内存字段；scVI/SAMap 只有早期单次记录；不是受控 benchmark（资源档与输入规模不同）。

---

10 现在还剩什么

10.1 需要人做的两件

① 平台镜像构建 —— ✅ 已于 2026-10-30 完成，无需再做

g5-opca-container 构建成功（§9.4），下面是原始步骤留档：

步骤：数据管理 → 左侧 镜像管理 → 右上 + 添加镜像 → 新建镜像 → 源镜像选 SATURN--22 → Python3 里加 7 个包 → 构建。

7 个包：

```
numpy==1.23.5
scipy==1.10.1
pandas==1.5.3
scikit-learn==1.6.1
anndata==0.10.8
scanpy==1.9.3
h5py==3.8.0
```

详细步骤：docs/execution/20261028-platform-image-manual-steps.md

> 注：这一步验证的是「依赖锁可安装」，**不是** docker build。平台镜像是「基础镜像 + pip 包清单」，和 Dockerfile 是两套机制。

② mapping 表签字（约 2 分钟）—— 仍需你做

⚠ 签字前请先看 docs/reports/report-08-teacher-reply-20261030.md §3.4：有三行建议改（斑马鱼 Orthers→neural 会把「其他」算成神经；小鼠 Valve→fibroblast；斑马鱼 Perivascular cells→smooth_muscle）。**先改再签。**

config/heart-celltype-map-v1.tsv 的 38 行 reviewer 列全是 pending。这张表决定哪些细胞类型参与评估，是 86.18% 这个数字的基础，按纪律需导师签字才能把状态从 needs-reviewer 改为 confirmed。

10.2 技术上还缺的一步

docker build 从未执行过。

- 本机装了 Docker Desktop 29.8.2，但 **WSL 没有任何发行版**，daemon 起不来；
- 补法：wsl --install -d Ubuntu（需重启），或在有 Docker 的机器/CI 上跑一次。

配方本身已验证：3 个 COPY 源存在、7 个依赖精确锁版本、bash -n 语法通过、纯 LF 无 BOM、脚本 import 全覆盖。

10.3 明确不做的

项	为什么不做
SATURN 批次指标	产物已清理、ESM2 嵌入不存在，重训会产出不同表示造成假对照（§6.2）
排总分冠军	四个方法分母、特征空间、训练方式、统计强度都不同（§6）
held-out / inductive 重跑	需要新协议设计与预算，超出本次范围；现有结论只声称 transductive

---

11 三条纪律（改任何东西之前先读）

1. **不把 transductive 写成 held-out 或 inductive。** 现有全部结果都是同批数据重评估，写成留出评估就是造假。
2. **不按总分排冠军。** 只做「场景 → 方法」，不做「方法 → 分数排名」。
3. **限定语随数字一起出现。** 任何一个 macro-F1 引用时，必须带「union 口径 + 分母 + transductive」这三件事。

另外两条工程纪律：

- **不覆盖旧文件**：新结果写新目录/新版本（选型指南已到 v6，别改 v5）；
- **数字从文件读，不凭记忆写**：所有表格都用脚本从 metrics.json 生成，或逐格核对过。

---

12 如果只记三句话

1. **我们的百分比不是抄的**，是 8 道工序算出来的（原始数据 → 归一化 → 同源基因 → 降维 → 找邻居 → 投票 → 算分 → 存档）；换任何一道工序的定义，数字就会变。
2. **没有全面赢家**，所以不排总分，只做「场景 → 方法」的选型表。
3. **所有结论都限定在 transductive / in-sample**，只有 4,606 个细胞；oPCA 的 seed 波动已实测≤0.6 个百分点，其余方法的 seed 波动未测。

附：本文数字来源

所有数字来自以下冻结文件，未凭记忆填写：

数字	来源
四方法 coarse macro-F1	oPCA：results/phase-20261010/opca-fixkey-recovered-20261015/metrics.json（FIXKEY）；scVI：results/phase-20261019/scvi-cross-species/recomputed_union.json；SATURN/SAMap：results/phase-20261017/unified-coarse-macro-f1/unified-coarse-macro-f1.json
全部 ±SE / 95% CI	results/bootstrap-20261030/bootstrap.json（跑前逐格校验冻结值，0 mismatch）
配对显著性检验	results/bootstrap-20261030/pairwise.json（13 组）
SATURN 口径偏差量化	results/bootstrap-20261030/saturn_convention.json + results/bootstrap-20261030/saturn_vs_scvi.json
oPCA 稳定性（10 seed + 20 次数据扰动）	results/stability-20261030/aggregate.json
oPCA 本地时间/峰值内存	results/resource-20261030/resource_summary.json（5 次，进程内白盒测量）
平台 CPU 秒数 / 费用	平台 API getUserTaskById，台账 results/phase-20261030/resource-ledger.json
oPCA v98 vs FIXKEY 差值	results/bootstrap-20261030/bootstrap.json 的 opca_v98_vs_fixkey
三方法批次指标	results/phase-20261026/samap-batch/batch_metrics.json（SAMap）+ 报告 §7.1（oPCA/scVI）
跨门结果	results/phase-20261022/crossphylum/metrics.json（macro-F1 用混淆矩阵重算）
容器 18 格对比	results/phase-20261028/container-contract-verify/frozen_comparison.json
版本容差	results/phase-20261028/image-selfcheck-local/selfcheck_output.txt

注意：results/pilot-v1/ortholog-pca-v98/metrics.json 是**旧的 v98 口径**（斑马鱼方向同源映射未取反，已修 bug）。本文所有 oPCA 数字已改用 FIXKEY，该文件只保留作差值与审计参考。